



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
01-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

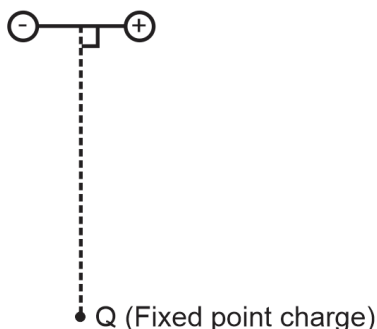
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

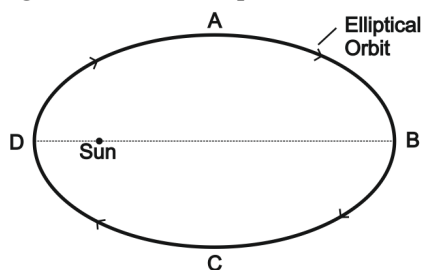
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Choose correct statement(s) :-

- (A) In the given situation, a fixed point charge is located on perpendicular bisector of a dipole. The net electric force on dipole due to point charge is parallel to dipole moment & and the net torque on dipole about point charge is zero.

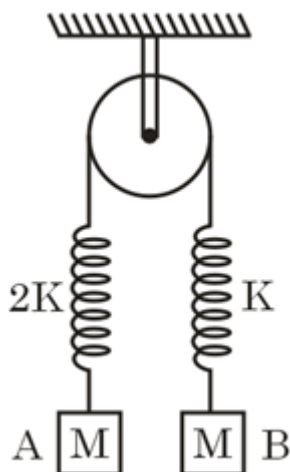


- (B) If a rigid body is subjected to two forces $\vec{F}_1 = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ Newton acting at (3,3,4) and $\vec{F}_2 = -2\hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ Newton acting at (1,0,0), then the body experiences a net torque but a_{com} is zero.
- (C) If at any instant $\vec{\tau} \times \vec{L} = 0$ for rigid body, where $\vec{\tau}$ =resultant torque (constant) and $\vec{L}$ = angular momentum about a point and both are non zero, then $|\vec{L}|$ may decrease.
- (D) For the planet moving along the shown elliptical orbit around sun, the time taken by it to cover right half ABC is equal to time taken by it to cover left half CDA.



Space for Rough Work

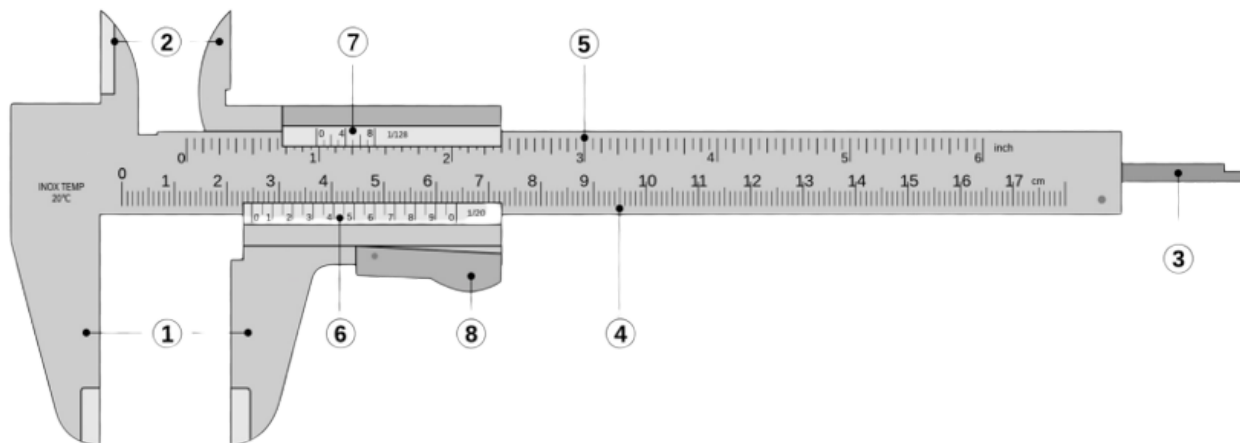
2. For the system shown, initially springs are in natural length (Natural length of both are same). Two blocks 'A' and 'B' of equal mass 'M' are released from rest simultaneously. Assume frictionless, massless string and pulley (ideal). After release,



- (A) Acceleration of both blocks will be equal at every instant
 (B) Time period of oscillation of block 'B' will be greater than time period of oscillation for block 'A'.
 (C) Time period of oscillation of both blocks will be same.
 (D) Maximum displacement of two blocks 'A' and 'B' will be same in downward direction but the two springs will have different extensions at that instant.

Space for Rough Work

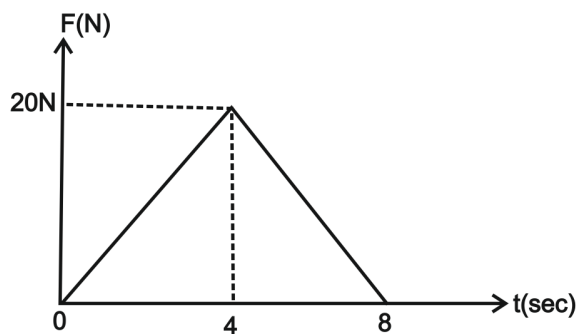
3. A Vernier Callipers can be used to measure the outer diameter (by using set (1) of jaws), the inner diameter (by using set (2) of jaws), and the depth of a cylinder (by using rod (3)) in figure shown. There are 20 divisions on vernier scale which coincide with 19mm on main scale. Using set (2) main scale reading = 3.4 cm and 4th vsd is coinciding. Using set (1), main scale reading = 3.4cm and 16th vsd is coinciding, using rod 3, main scale reading = 8.2 cm and 6th vsd is coinciding. Vernier Callipers has no zero error.



- (A) The outer diameter is 34.8mm. (B) The inner diameter is 34.2mm.
 (C) The thickness of wall is 0.6mm. (D) The depth is 8.08cm.
4. Consider a sphere of radius R with a point source of power ' P ' inside it. At steady state, temperature of surface of sphere is T_0 . Now, the sphere is surrounded by another spherical shell of radius $2R$. (Assume no other radiation from outside and all surfaces are black body). Select correct alternative(s):
- (A) Before covering power (P) emitted from the surface is $4\pi\sigma T_0^4 R^2$
 (B) Temperature of inner sphere after covering is $\frac{T_0}{\sqrt{2}}$.
 (C) Temperature of outer sphere in steady state is $\frac{T_0}{\sqrt{2}}$.
 (D) Temperature of inner sphere in steady state after covering is T_0

Space for Rough Work

5. A box of mass 4kg is placed on a horizontal floor ($\mu_s = \mu_k = 0.25$). It is being acted upon by a time varying horizontal force along a fixed direction. Choose correct option(s):



- (A) The box starts moving just after the instant $t = 2$ sec
- (B) Maximum speed acquired by block is 5m/sec
- (C) The box stops at $t = 6$ sec
- (D) The block acquires maximum speed at $t = 4$ sec.
6. Consider an equation, $\phi = \frac{h}{\sigma \theta^4}$.
Here h = Planck's constant, σ = Stefan's constant and θ = Absolute temperature. Then
- (A) Dimension of ' ϕ ' will be $L^2 T^2$
- (B) Unit of ' ϕ ' may be $\frac{(\text{Weber})(\Omega)^2(\text{Farad})^2}{\text{Tesla}}$
- (C) Unit of ' ϕ ' may be $m^2 s^2$
- (D) Dimension of ' ϕ ' will be equal to dimension of $\left(\frac{Ri}{\phi_m}\right)$ where R = Universal gas constant,
 i = Electric current and ϕ_m = Magnetic flux

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

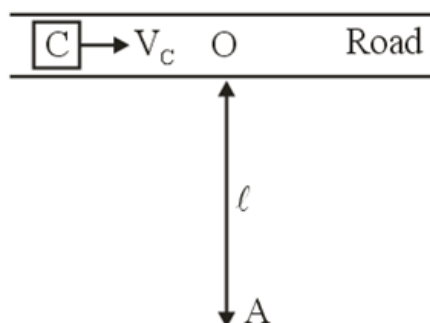
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

A car 'c' is moving with constant speed V_c on a straight road as shown. It continuously blows its horn of frequency 600Hz. A man carrying a gun is at point 'A' at a distance " ℓ " from road. He carries a sound detector and shoots a bullet towards the road along AO immediately after the instant when detector detects signal of frequency 900Hz.

Given: $V_{\text{sound}} = 340\text{m/sec}$ and $V_{\text{car}} = \frac{2}{3\sqrt{3}} V_{\text{sound}}$.

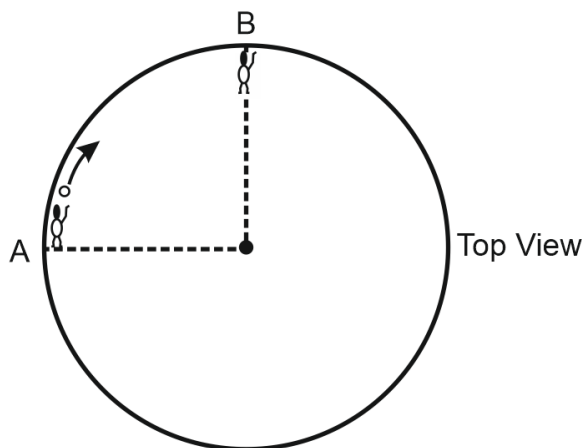


- Find speed of bullet (constant) if it hits the car at point 'O'.
 (A) 204 m/sec (B) $68\sqrt{3}\text{m/sec}$ (C) 136 m/sec (D) 170 m/sec
- After getting hit, if the car continues at same speed on the road then further distance covered by it when shooter hears the sound of bullet hitting the car is
 (A) $\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{2\ell}{3\sqrt{3}}$ (C) $\frac{\ell}{3}$ (D) $\frac{\ell}{\sqrt{3}}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Two friends A and B (each weighing 40 kg) are sitting in a frictionless well having vertical circular smooth wall. They subtend angle 90° at the centre of well. 'A' rolls a ball of mass 40 kg in clockwise direction on the platform towards B along the wall of the well which B catches. Then similarly B rolls the ball towards 'A' anticlockwise and A catches it. The ball has a fixed speed of 5 m/s. (Neglect catching and throwing time.)



9. Find the total impulse by the wall of well on whole system by the time ball travels from A to B
- (A) 200 kg-m/s (B) 400 kg-m/s
- (C) zero (D) None of these
10. Find the angular displacement of A till he meets B
- (A) 150° (B) 60° (C) 90° (D) 180°

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Electromagnetic field in a region varies with time. It is given by

$$\vec{B} = -B_0 \hat{k} \text{ for } 0 \leq t < \frac{\pi m}{qB_0}; E = 0 \text{ for } 0 \leq t < \frac{2\pi m}{qB_0}$$

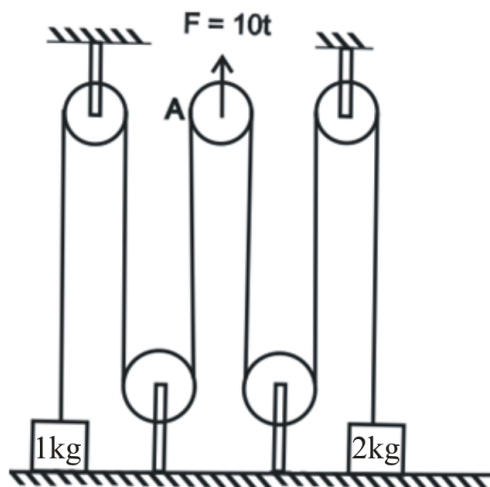
$$\vec{B} = -B_0 \hat{j} \text{ for } \frac{\pi m}{qB_0} \leq t \leq \frac{2\pi m}{qB_0} \text{ and } \vec{E} = -E_0 \hat{k} \text{ for } \frac{2\pi m}{qB_0} \leq t \leq \infty$$

$$\vec{B} = \vec{0} \text{ for } \frac{2\pi m}{qB_0} < t$$

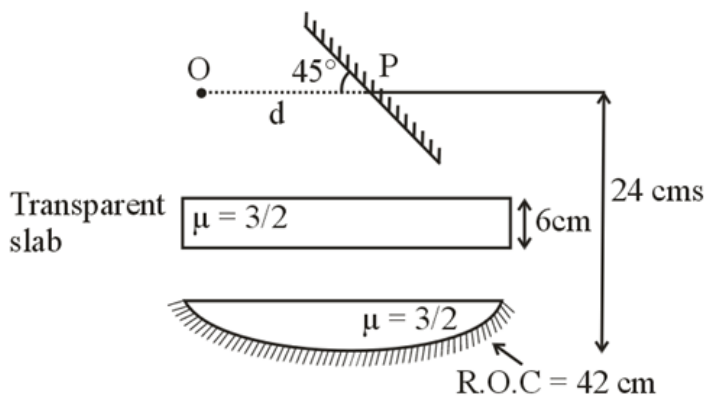
A charged particle having mass m & positive charge q is given velocity $v_0 \hat{i}$ at origin at $t = 0$. If (x_0, y_0) are the coordinates of point on x - y plane where the particle crosses x - y plane, then find $\frac{x_0}{y_0}$ [Given : $2E_0 = B_0 V_0$]

Space for Rough Work

2. In the shown arrangement, a time varying force $F = 10t$ Newton starts acting on pulley which is initially at rest. Find speed of pulley 'A', 2 seconds after the instant when 2kg block loses contact with floor. Assume ideal pulleys & strings. ($g = 10\text{m/s}^2$)

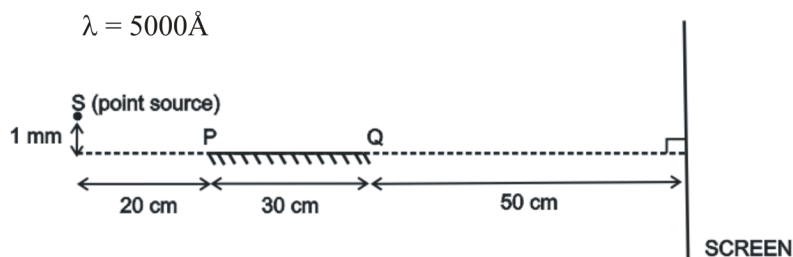


3. A point object 'O' is placed in front of plane mirror. Below it there is a transparent slab ($\mu = 3/2$, thickness 6 cm) and a Plano convex lens whose convex side is silvered (radius of curvature = 42 cm & $\mu = 3/2$). Find the distance d (in cms) of the object from plane mirror if (OP), so that final image after all reflections & refractions is formed at the object itself. Assume 1st reflection at plane mirror. (Line PQ is vertical)

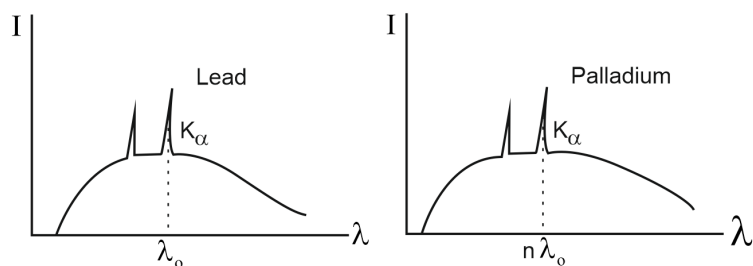


Space for Rough Work

4. A point source of light 's' is placed as shown for arrangement similar to Lloyd's mirror (PQ). Find total number of fringes formed on screen. ($\lambda = 5000\text{\AA}$)

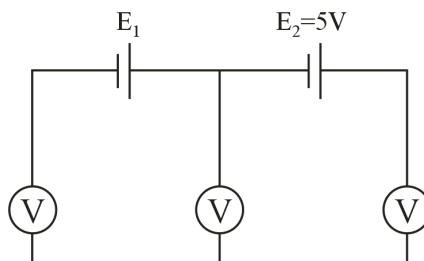


5. For target elements
 (1) Lead (Pb) : $Z = 82$ and
 (2) Palladium (Pd): $Z = 46$,
 intensity v/s wavelength for x-rays produced are shown respectively



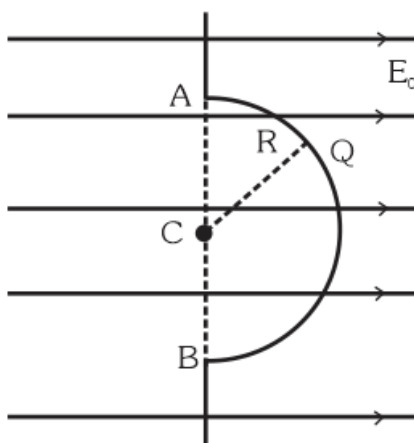
If characteristic wavelength K_{α} for target metal lead is λ_0 & for Palladium as target metal is $n\lambda_0$, find n .

6. We have 2 ideal batteries and 3 identical non ideal voltmeter. The rightmost voltmeter shows 6V. What is the emf E_1 (in V) of battery on the left?



Space for Rough Work

7. A thick walled glass capillary tube has an inner diameter of 1.0 mm, an outer diameter 4mm and is 6 cm long. It is half immersed in an upright position in a large vessel of water. With what force (in mN) do you need to hold the tube to prevent it from drowning? The density of glass is twice that of water. Consider that the glass is completely wetted by water, the surface tension coefficient of water is 0.075 N/m. Density of water is 1000 kg/m^3 . (Take $\pi = 3.2$)
8. A charge $Q = (4\pi)\mu\text{C}$ is distributed uniformly on a thin semi-circular ring of radius 2m. Initially the ring is in static equilibrium in a uniform external horizontal electric field $\vec{E}_0$ ($|\vec{E}_0| = 2\text{N/C}$). Ring can rotate freely about vertical axis AB. Find minimum amount of work (in μJ) required to rotate the ring by 90° about fixed axis AB.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

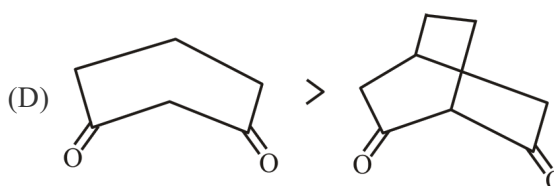
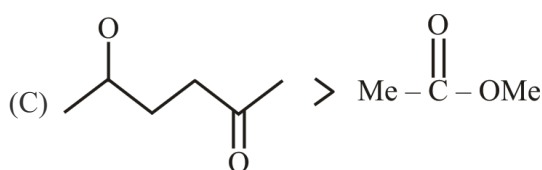
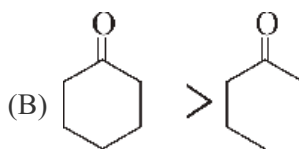
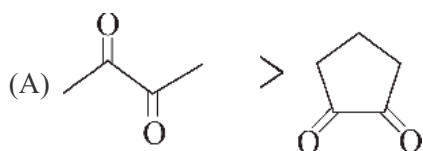
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

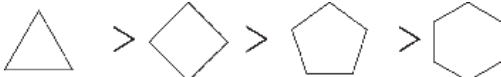
1. Which of the following order of Keto content is correct.

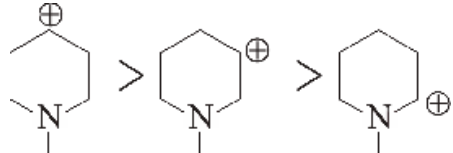


Space for Rough Work

2. Which of the following are incorrect.

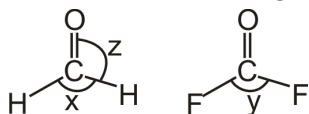
(A) Order of heat of hydrogenation $C-C=C-C-C=C-C-C < C-C-C=C-C=C-C-C$

(B) Order of heat of combustion 

(C) Order of stability of carbocation 

(D) Order of heat of combustion cis-1,4-bis-(t-butyl) cyclohexane < Trans-1,4-bis-(t-butyl) cyclohexane

3. Which of the following relationship is(are) correct for the following figure.



(A) $x = y = z$

(B) $x = y > z$

(C) $z > 120^\circ$

(D) $x > y$

Space for Rough Work

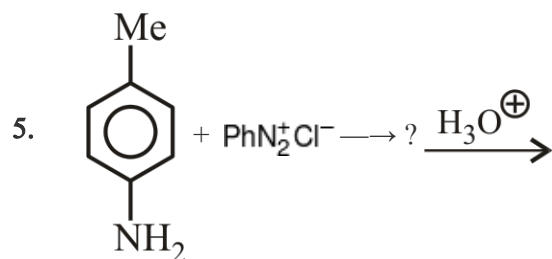
4. The distinction between Sn^{2+} and Sn^{4+} can be done by which of the following reagent(s).

(A) H_2S in dil. HCl medium

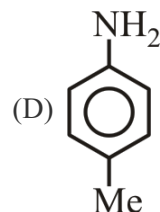
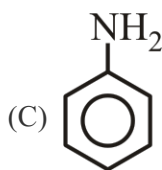
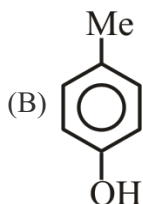
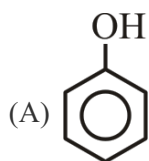
(B) $(\text{NH}_4)_2\text{S}$

(C) Excess NH_4OH

(D) HgCl_2 solution



Final product is a mixture containing:



6. Choose the correct statement(s) :

(A) Cell constant values of conductivity cells are independent of the solution filled into the cell.

(B) Kohlrausch law is valid for strong electrolyte but not for weak electrolyte

(C) In general conductivity of an electrolytic solution decreases on dilution whereas equivalent and molar conductivity increase on dilution.

(D) Salt bridge is employed to maintain the electrical neutrality and to minimize the liquid - liquid junction potential.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

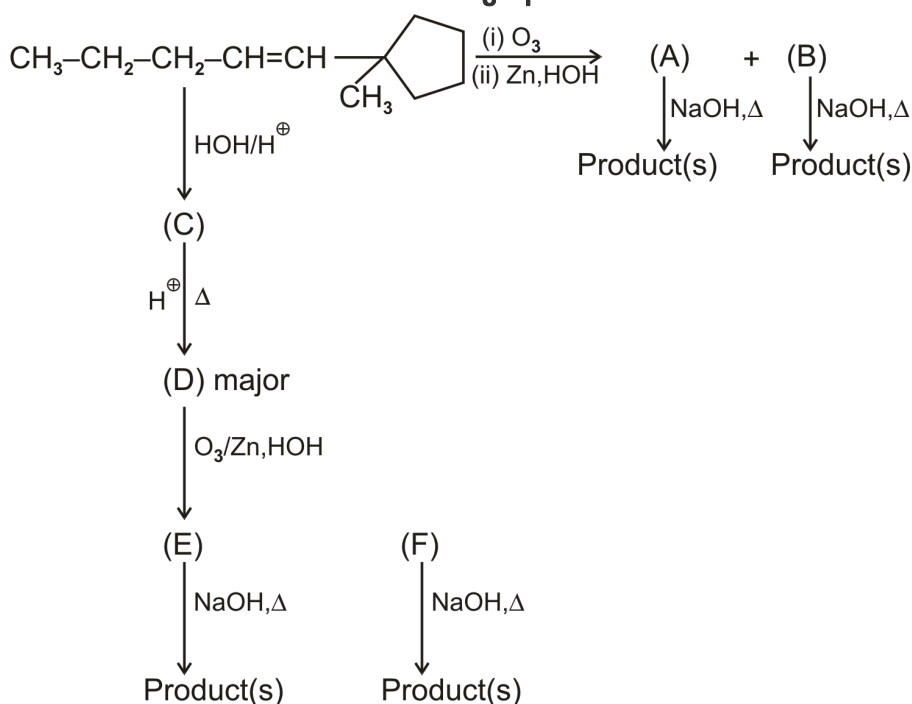
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

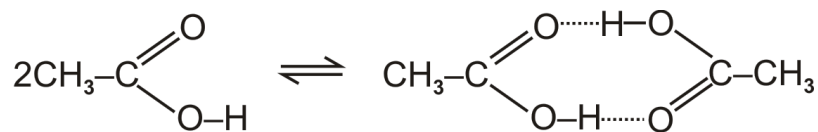


7. Which of the following reaction or reaction mechanism is not involved in above interconversions?
- (A) Electrophilic addition reaction (B) Acid base reaction
- (C) Elimination reaction (D) Free radical combination reaction
8. Number of ozonide formed during the formation of A & B (Excluding stereo)
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

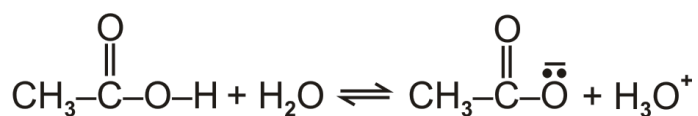
Acetic acid tends to form dimer due to the formation of intermolecular hydrogen bonding.



Monomer

Dimer

The equilibrium constant for this reaction is $1.5 \times 10^2 \text{ M}^{-1}$ in benzene solution and $3.6 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1}$ in water. In benzene, monomer does not dissociate but in water, monomer dissociates simultaneously with acid dissociation constant $2.0 \times 10^{-5} \text{ M}$.



Dimer does not dissociate in benzene as well as in water.

[Given : $\log 2 = 0.3$]

9. The molar ratio of dimer to monomer for 0.1 M acetic acid in benzene is equal to
 (A) 150 : 1 (B) 1 : 150 (C) 5 : 2 (D) 2 : 5
10. The molar ratio of dimer to monomer for 0.1 M acetic acid in water (neglecting the dissociation of acetic acid in water) is equal to
 (A) 250 : 1 (B) 1 : 250 (C) 9 : 2500 (D) 2500 : 9

Space for Rough Work

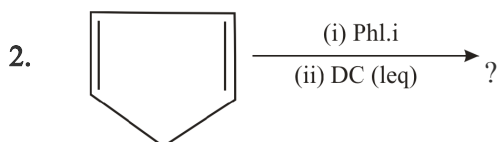
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

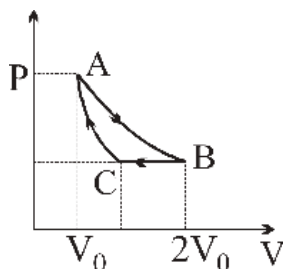
- When 1 gm equivalent of strong acid reacts with strong base heat released is 13.5 Kcal, when 1 gm equivalent H_2A is completely neutralised against strong base 13 Kcal is released, when 1 gm equivalent $B(OH)_2$ is completely neutralised against strong acid 10 Kcal heat is released. Calculate magnitude of enthalpy change [in kcal] when 1 gm mole H_2A is completely neutralised by $B(OH)_2$.



Find the number of product having five membered ring (including stereoisomers):

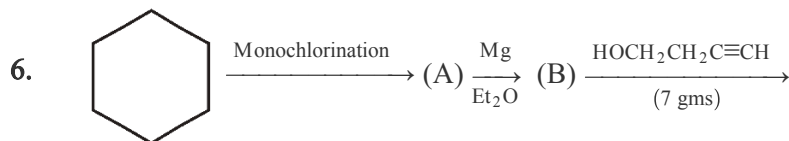
- Find the sum of total number of X-O bonds which are having equal length in HSO_4^- and $S_3O_6^{2-}$ respectively.
- In a cycle ABCA consisting of isothermal expansion AB, isobaric compression BC & adiabatic compression CA. Find the % efficiency of cycle. (Give your answer as nearest integer)

[Given : $T_A = T_B = 400$ K ; $\gamma = 1.5$, $\ln 2 = 0.693$, $2^{\frac{1}{3}} = 1.26$]



Space for Rough Work

5. From Meridional and facial isomer of $[Ma_3b_3]^{n\pm}$ on replacement of only one 'a' by 'b', the number of isomer of the product obtained are x and y respectively. Find x + y



How many gms of cyclohexane will be formed in the above reaction (Consider the yield to be 100% in each step)

7. Calculate acid dissociation constant (K_a) for 0.1 M HCOOH if its solution shows a resistance of 50 Ω when filled in a cell having separation between parallel electrodes 4 cm and cross section area of electrode 10 cm^2

Given : $\Lambda_m^\infty [\text{Ca}(\text{HCOO})_2] = 230 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$

$\Lambda_m^\infty [\text{CaCl}_2] = 280 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$

$\Lambda_m^\infty [\text{HCl}] = 425 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$

[Fill your answer by multiplying the Answer with 10^5]

8. Find the mass percent of oxygen in 109% oleum.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If $A = \int_0^{\infty} \frac{\sin x dx}{x}$, then the value of $\int_0^{\infty} \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx$ must be
 (A) A if $a > b > 0$ (B) 2A if $a + b = 0$ (C) $\frac{A}{a+b}$ (D) 0 if $b > a > 0$
2. OABC is a tetrahedron of volume $\frac{2}{3}$ cubic units. Also $BC = \sqrt{2}$, $\angle AOB = \frac{\pi}{4}$ and $OA + OB = 4$, then
 (A) Area of $\triangle AOB$ cannot exceed $\sqrt{2}$ square units
 (B) The length of altitude drawn from vertex C to the opposite base is $\sqrt{2}$ units
 (C) $AB = \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}$
 (D) $AC = \sqrt{10 - 4\sqrt{2}}$

Space for Rough Work

3. For the function $f(x) = x \cos \frac{1}{x}$, $x \geq 1$
- (A) for at least one x in the interval $[1, \infty)$, $f(x+2) - f(x) < 2$
- (B) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$
- (C) for all x in $[1, \infty)$, $f(x+2) - f(x) > 2$
- (D) $f'(x)$ is strictly decreasing in $[1, \infty)$
4. Two concentric circles have centers at $(1, 2)$ and radii r and $2r$. The circle $x^2 + y^2 + 2x - 7y - 2 = 0$ cuts these circles such that the common chord with one of the circles is a tangent to the other. Equation of the circles can be
- (A) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$
- (B) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$
- (C) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 16$
- (D) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = \frac{81}{16}$
5. Let $y = f(x)$ be a function satisfying the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{3y + 18 + 14x}{x}$ and $f(1) = -12$, then which of the following is/are CORRECT ?
- (A) $y = f(x)$ is a one-one function
- (B) $f(x) = 0$ has three distinct real roots
- (C) $\int_{-1}^1 f(x) dx = -12$
- (D) Rolle's theorem is applicable in $[-2, -1]$
6. Let $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{bx + acx^2} - b|x|}{x}$, where a, b, c are distinct positive real numbers, then choose correct option(s) -
- (A) if a, b, c are A.P., then $L > 0$
- (B) if a, b, c are in HP, then $L < 0$
- (C) if a, b, c are in G.P., then $L = 0$
- (D) $L = 0 \forall a, b, c$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Roots of the cubic equation $x^3 - 4x^2 + 6x - 5 = 0$ are p, q, r.

7. Value of $\frac{p^2}{r^2 + q^2} + \frac{q^2}{p^2 + r^2} + \frac{r^2}{p^2 + q^2}$ is
- (A) $\frac{171}{41}$ (B) $-\frac{171}{41}$
- (C) $-\frac{31}{41}$ (D) None of these
8. Value of $p^3q^3 + q^3r^3 + r^3p^3$ is
- (A) -69 (B) 69
- (C) 24 (D) -24

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Let z_1, z_2 are two complex numbers such that $|z_1| = a$ and $|z_2| = b$ satisfying the equation.

$3z_1^2 - 2z_1z_2 + 2z_2^2 = 0$ and also $\operatorname{Re} \left(\frac{z_1 - 2}{z_1 + 2} \right) = 0$. Also P, Q, and O are points in complex plane corresponding to z_1, z_2 and origin respectively.

9. Eccentricity of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{3}$

10. Area of $\triangle OPQ$ is

(A) $\sqrt{5}$

(B) $2\sqrt{5}$

(C) $3\sqrt{5}$

(D) $4\sqrt{5}$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- For every positive real number x , let $g(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \left((x+1)^{r+1} - x^{r+1} \right)^{\frac{1}{r}}$
Find $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x}$
- For all $n \geq 1$, let $a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\sin\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)}{\cos^2\left(\frac{(k-1)\pi}{2n}\right) \cos^2 \frac{k\pi}{2n}}$
Find $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^3 a_n}{n^3}$
- Let A, B, C, D be four points in space whose co-ordinates (x, y, z) satisfies $x^4 + y^4 + z^4 + 1 = 4xyz$, then volume of tetrahedron ABCD is
- Let $A = \int_0^{\pi/2} \cot \frac{\theta}{2} (1 - \cos^n \theta) d\theta$ and
 $B = {}^nC_1 - \frac{1}{2} \cdot {}^nC_2 + \frac{1}{3} \cdot {}^nC_3 - \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n} \cdot {}^nC_n$
Find $\frac{A}{B}$.

Space for Rough Work

5. If A is a square matrix of order 3, satisfying $\text{trace}(A) = 4$, $\text{trace}(A^2) = 10$ and $\text{trace}(A^3) = 28$, then find the value of $|A|$.
6. At the point of intersection of rectangular hyperbola $xy = -c^2$ and parabola $x^2 = -4by$ tangents to the hyperbola and the parabola make angle θ_1 and θ_2 respectively with positive X -axis. Find $2\tan \theta_1 + \tan \theta_2$
7. A palindrome is chosen randomly between 1000 and 10000.
If the probability that it is divisible by 7 is $\frac{p}{10}$; the probability that it is divisible by 11 is $\frac{q}{10}$ and probability that it is divisible by 13 is $\frac{r}{10}$, find the value of $(p + q + r)$.
8. Mr. A has two fair cubic dice one with faces numbered from 2 to 7 and the second with faces numbered from 4 to 9. Twice, he randomly picks one of the dice (each dice is equally likely) and rolls. If it is known that the sum of the resulting two rolls is 10 then the probability he rolled the same dice twice is $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$), find the least value of $(n - m)$.
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

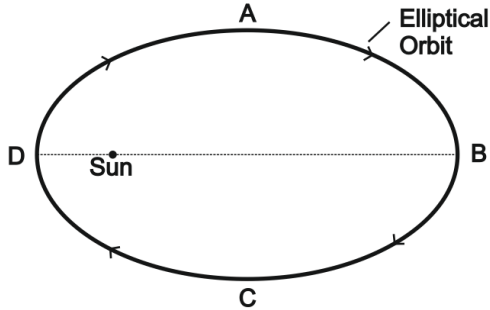
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. सही कथन चुनिये।

- (A) प्रदर्शित स्थिति में एक स्थिर बिन्दु आवेश किसी द्विध्रुव के लम्बसमद्विभाजक पर स्थित है। द्विध्रुव पर बिन्दु आवेश के कारण लगने वाला कुल विद्युत बल, द्विध्रुव आघूर्ण के समान्तर है तथा द्विध्रुव पर बिन्दु आवेश के सापेक्ष कुल बलाघूर्ण शून्य है।

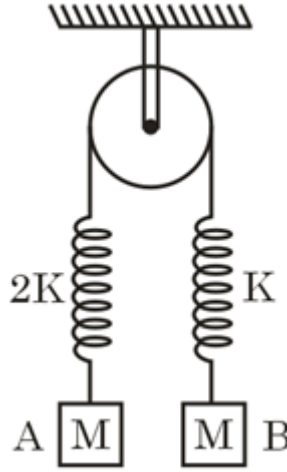


- (B) यदि एक दृढ़ पिण्ड पर दो बल बिन्दु $(3,3,4)$ पर $\vec{F}_1 = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ न्यूटन तथा $(1,0,0)$ पर $\vec{F}_2 = -2\hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ न्यूटन कार्यरत है तो पिण्ड पर कुल बलाघूर्ण लगता है, परन्तु a_{com} शून्य है।
- (C) यदि दृढ़ पिण्ड के लिये किसी भी क्षण पर $\vec{\tau} \times \vec{L} = 0$ है, जहाँ $\vec{\tau}$ = परिणामी बलाघूर्ण (नियत) तथा $\vec{L}$ = एक बिन्दु के सापेक्ष कोणीय संवेग है तथा दोनों अशून्य है तो $|\vec{L}|$ का मान घट सकता है।
- (D) चित्रानुसार सूर्य के चारों ओर प्रदर्शित दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अनुदिश गतिशील ग्रह के लिये इसके द्वारा दांये अर्द्धभाग ABC को तय करने में लगा समय, बांये अर्द्धभाग CDA को तय करने में लगे समय के बराबर है।



रफ कार्य के लिए जगह

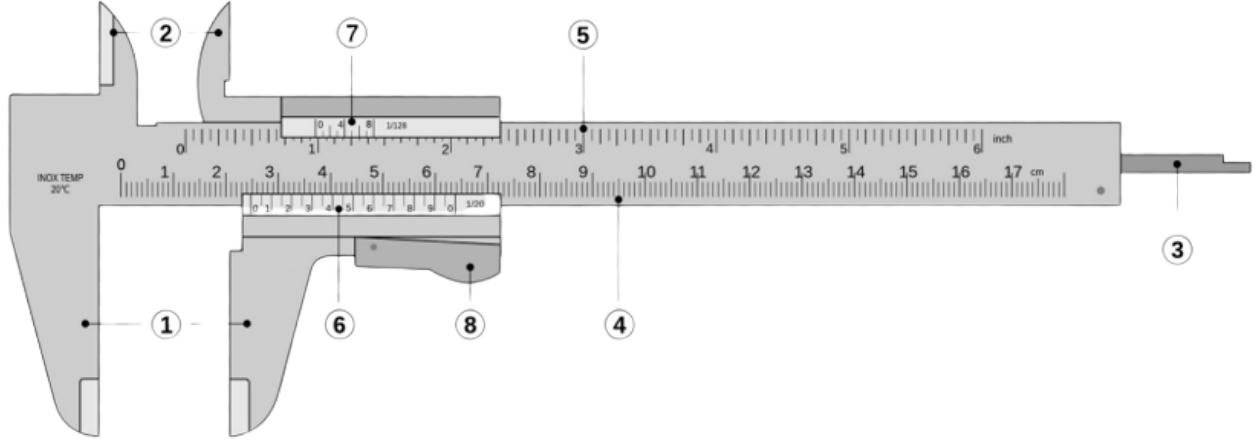
2. प्रदर्शित निकाय के लिये प्रारम्भ में स्प्रिंगे मूल लम्बाई (दोनों की मूल लम्बाई समान है) में है। समान द्रव्यमान 'M' वाले दो ब्लॉकों 'A' तथा 'B' को विरामावस्था से एक साथ छोड़ा जाता है। माना रस्सी घर्षण रहित, द्रव्यमानहीन तथा घिरनी (आदर्श) है। छोड़ने के पश्चात्



- (A) प्रत्येक क्षण पर दोनों ब्लॉकों का त्वरण समान है।
 (B) ब्लॉक 'B' के दोलन का आवर्तकाल ब्लॉक 'A' के दोलन के आवर्तकाल से अधिक है।
 (C) दोनों ब्लॉकों के दोलन के आवर्तकाल समान होंगे।
 (D) दोनों ब्लॉकों 'A' तथा 'B' का अधिकतम विस्थापन नीचे की दिशा में समान होगा परन्तु उस क्षण पर दोनों स्प्रिंगों में विस्तार भिन्न-भिन्न होंगे।

रफ कार्य के लिए जगह

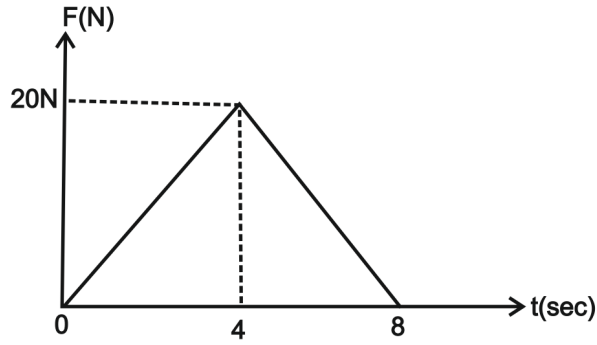
3. एक वर्नियर केलीपर्स को बाह्य व्यास (जबड़ों के सेट (1) के उपयोग द्वारा), आन्तरिक व्यास (जबड़ों के सेट (2) के उपयोग द्वारा) तथा बेलन की गहराई (छड़ (3) के उपयोग द्वारा) मापने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। वर्नियर पैमाने पर 20 भाग, मुख्य पैमाने पर 19mm के साथ संपाती है। सेट (2) का उपयोग करने पर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक = 3.4 cm तथा वर्नियर पैमाने का चौथा भाग संपाती है। सेट (1) का उपयोग करने पर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक = 3.4 cm तथा वर्नियर पैमाने का 16वाँ भाग संपाती है। छड़ (3) का उपयोग करने पर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 8.2 cm तथा वर्नियर पैमाने का 6वाँ भाग संपाती है। वर्नियर पैमाने में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है।



- (A) बाहरी व्यास 34.8mm है (B) आन्तरिक व्यास 34.2mm है।
 (C) दीवार की मोटाई 0.6mm है। (D) गहराई 8.08cm है।
4. एक R त्रिज्या वाले गोले पर विचार कीजिये जिसके अन्दर 'P' शक्ति वाला एक बिन्दु स्रोत है। स्थायी अवस्था में गोले की सतह का तापमान T_0 है। अब गोले को $2R$ त्रिज्या वाले अन्य गोलीय कोश से परिवद्ध किया जाता है। (माना कि बाहर से कोई अन्य विकिरण नहीं है तथा सभी सतहें कृष्णिका है।) सही विकल्प चुनिये।
- (A) ढकने से पूर्व सतह से उत्सर्जित शक्ति (P) का मान $4\pi\sigma T_0^4 R^2$ है।
 (B) ढकने के पश्चात् आन्तरिक गोले का तापमान $T_0/\sqrt{2}$ है।
 (C) स्थायी अवस्था में बाहरी गोले का तापमान $T_0/\sqrt{2}$ है।
 (D) ढकने के पश्चात् स्थायी अवस्था में आन्तरिक गोले का तापमान T_0 है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. द्रव्यमान 4kg का एक बॉक्स क्षैतिज फर्श ($\mu_s = \mu_k = 0.25$) पर रखा है। इस पर एक स्थिर दिशा के अनुदिश समय परिवर्ती क्षैतिज बल लगाया जाता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



- (A) बॉक्स क्षण $t = 2 \text{ sec}$ के ठीक पश्चात् गति प्रारम्भ करता है।
 (B) ब्लॉक द्वारा प्राप्त अधिकतम चाल 5m/sec है।
 (C) बॉक्स $t = 6 \text{ sec}$ पर रुकता है।
 (D) ब्लॉक $t = 4 \text{ sec}$ पर अधिकतम चाल प्राप्त करता है।
6. समीकरण $\phi = \frac{h}{\sigma\theta^4}$ पर विचार कीजिये, जहाँ h = प्लांक नियतांक, σ = स्टीफन नियतांक तथा θ = परम तापमान हो तो
- (A) ' ϕ ' की विमा L^2T^2 होगी।
 (B) ' ϕ ' की इकाई $\frac{(\text{Weber})(\Omega)^2(\text{Farad})^2}{\text{Tesla}}$ हो सकती है।
 (C) ' ϕ ' की इकाई m^2s^2 हो सकती है।
 (D) ' ϕ ' की विमा $\left(\frac{Ri}{\phi_m}\right)$ की विमा के समान होगी, जहाँ R = सार्वत्रिक गैस नियतांक, i = विद्युत धारा तथा ϕ_m = चुम्बकीय फ्लक्स है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

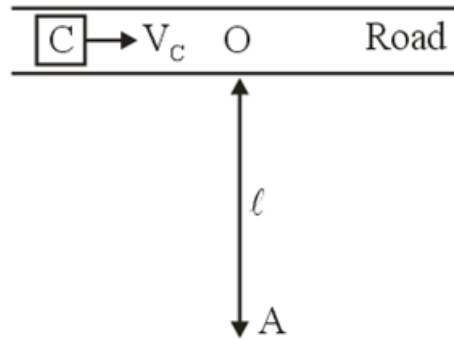
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

एक कार 'C' एक सीधी सड़क पर नियत चाल V_c से गतिशील है। यह लगातार 600Hz आवृत्ति का हॉर्न बजाती है। एक व्यक्ति एक बंदूक को लेकर सड़क से " ℓ " दूरी पर बिन्दु 'A' पर खड़ा है। उसके पास एक ध्वनि संसूचक है तथा संसूचक द्वारा आवृत्ति 900Hz वाले संकेत को संसूचित करने के ठीक पश्चात् AO के अनुदिश सड़क की ओर एक गोली दागता है।

दिया है : $V_{\text{sound}} = 340\text{m/sec}$ तथा $V_{\text{car}} = \frac{2}{3\sqrt{3}} V_{\text{sound}}$

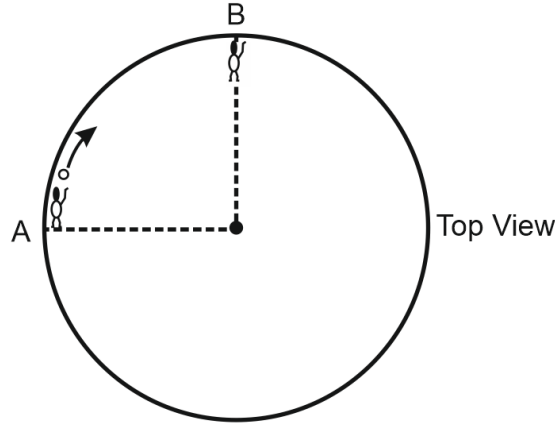


7. गोली की नियत चाल ज्ञात कीजिये यदि यह कार से बिन्दु 'O' पर टकराती है।
 (A) 204 m/sec (B) $68\sqrt{3}\text{m/sec}$ (C) 136 m/sec (D) 170 m/sec
8. टकराने के पश्चात् यदि कार सड़क पर लगातार समान चाल से चलती है तो इसके द्वारा तय की गयी अतिरिक्त दूरी ज्ञात कीजिये जब शूटर कार से टकराने वाली गोली की ध्वनि सुनता है।
 (A) $\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{2\ell}{3\sqrt{3}}$ (C) $\frac{\ell}{3}$ (D) $\frac{\ell}{\sqrt{3}}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

दो मित्र A तथा B (प्रत्येक का भार 40 kg) ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार चिकनी दीवार वाले एक घर्षणरहित कुएँ में बैठे हैं। वे कुएँ के केन्द्र पर 90° कोण बनाते हैं। 'A' द्रव्यमान 40 kg वाली एक गेंद को प्लेटफार्म पर B की ओर कुएँ की दीवार के अनुदिश दक्षिणावर्त दिशा में लुढ़काता है, जिसे B पकड़ता है। फिर इसी प्रकार B गेंद को 'A' की ओर वामावर्त दिशा में लुढ़काता है तथा A इसे पकड़ता है। गेंद की नियत चाल 5 m/s है। (गेंद को पकड़ने तथा फेंकने का समय नगण्य माने)



9. गेंद द्वारा A से B तक दूरी तय करने के दौरान पूरे निकाय पर कुएँ की दीवार द्वारा कुल आवेग ज्ञात कीजिये।
 (A) 200 kg-m/s (B) 400 kg-m/s (C) शून्य (D) इनमें से कोई नहीं
10. A का B से मिलने तक कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिये।
 (A) 150° (B) 60° (C) 90° (D) 180°

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. किसी प्रभाग में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है :-

$$0 \leq t < \frac{\pi m}{qB_0} \text{ के लिये } \vec{B} = -B_0 \hat{k}; 0 \leq t < \frac{2\pi m}{qB_0} \text{ के लिये } E = 0$$

$$\frac{\pi m}{qB_0} \leq t \leq \frac{2\pi m}{qB_0} \text{ के लिये } \vec{B} = -B_0 \hat{j} \text{ तथा } \frac{2\pi m}{qB_0} \leq t \leq \infty \text{ के लिये } \vec{E} = -E_0 \hat{k}$$

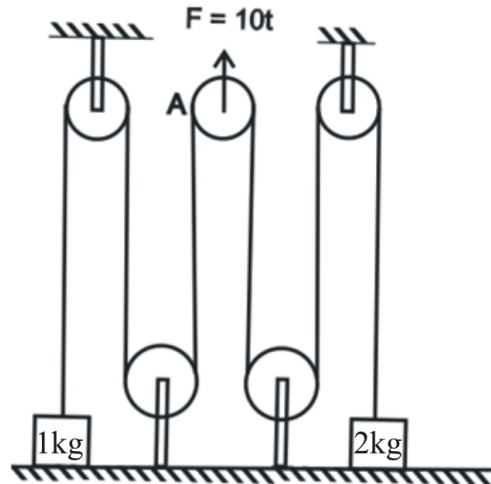
$$\frac{2\pi m}{qB_0} < t \text{ के लिये } \vec{B} = \vec{0}$$

द्रव्यमान m तथा धनात्मक आवेश q वाले एक आवेशित कण को $t = 0$ पर मूलबिन्दु पर वेग $v_0 \hat{i}$ दिया जाता है। यदि (x_0, y_0) ;

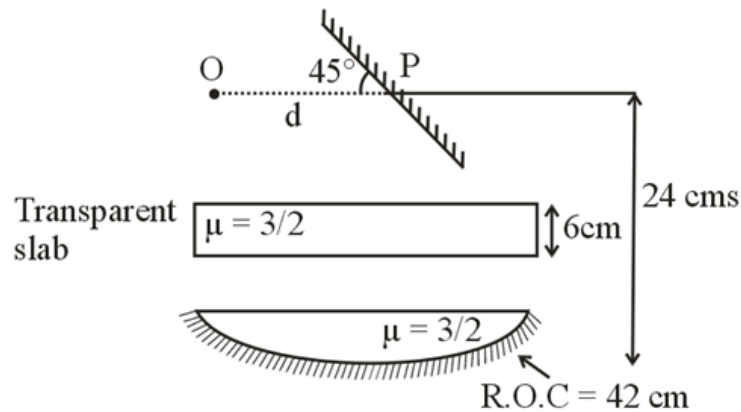
x - y तल पर किसी बिन्दु के निर्देशांक है, जहाँ कण x - y तल को पार करता है तो $\frac{x_0}{y_0}$ ज्ञात कीजिये। [दिया है : $2E_0 = B_0 V_0$]

रफ कार्य के लिए जगह

2. प्रदर्शित व्यवस्था में एक समय परिवर्ती बल $F = 10t$ न्यूटन एक ऐसी धिरनी पर कार्य करना प्रारम्भ करता है जो प्रारम्भ में विरामावस्था में है। 2kg ब्लॉक के फर्श से संपर्क छोड़ने के क्षण के 2 sec पश्चात् धिरनी 'A' की चाल ज्ञात कीजिये। धिरनी तथा रस्सियाँ आदर्श मानें। ($g = 10\text{m/s}^2$)



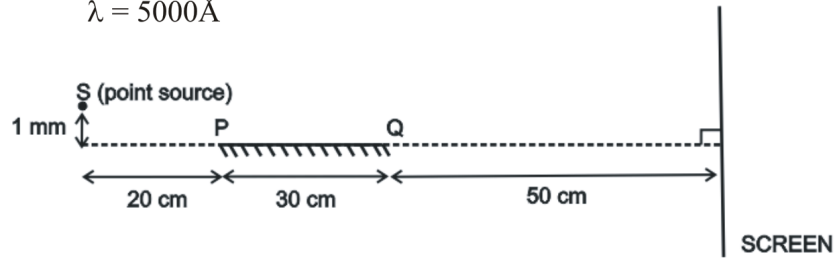
3. एक बिन्दु बिम्ब 'O' को समतल दर्पण को सामने रखा जाता है। इसके नीचे एक पारदर्शी पट्टिका ($\mu = 3/2$, मोटाई 6 cm) तथा एक समतलोत्तल लेंस जिसकी उत्तल साइड रजतित है, (वक्रता त्रिज्या $= 42\text{ cm}$ तथा $\mu = 3/2$) चित्रानुसार स्थित है। बिम्ब की समतल दर्पण से दूरी d (cms में) (OP) ज्ञात कीजिये ताकि सभी परावर्तनों तथा अपवर्तनों के पश्चात् अंतिम प्रतिबिम्ब स्वयं बिम्ब पर बनता है। माना प्रथम परावर्तन समतल दर्पण पर होता है। (रेखा PQ ऊर्ध्वाधर है)



रफ कार्य के लिए जगह

4. प्रकाश के एक बिन्दु स्रोत 'S' को Lloyd's दर्पण (PQ) के समान व्यवस्था के अनुसार चित्रानुसार रखा जाता है। पर्दे पर निर्मित फ्रिंजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये। ($\lambda = 5000\text{\AA}$)

$$\lambda = 5000\text{\AA}$$

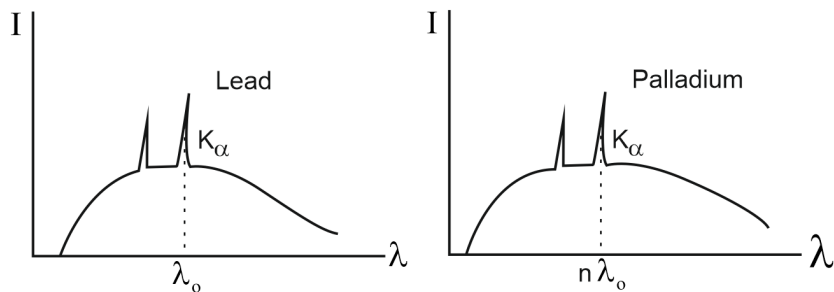


5. लक्ष्य तत्व

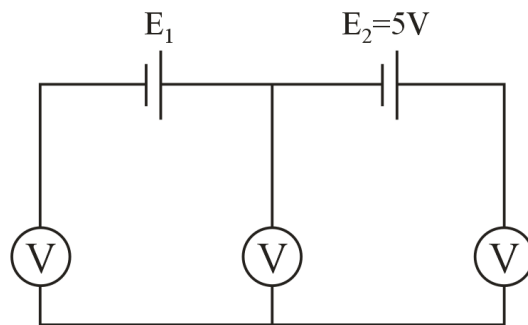
(1) सीसा (Pb) : $Z = 82$ तथा

(2) पेल्लेडियम (Pd): $Z = 46$ के लिये

उत्पन्न x-किरणों के लिये तीव्रता तथा तरंगदैर्घ्य आरेख क्रमशः दर्शाया गया है। यदि लक्ष्य पदार्थ सीसा के लिये अभिलाक्षणिक तरंगदैर्घ्य K_{α} का मान λ_0 है तथा लक्ष्य पदार्थ पेल्लेडियम के लिये $n\lambda_0$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

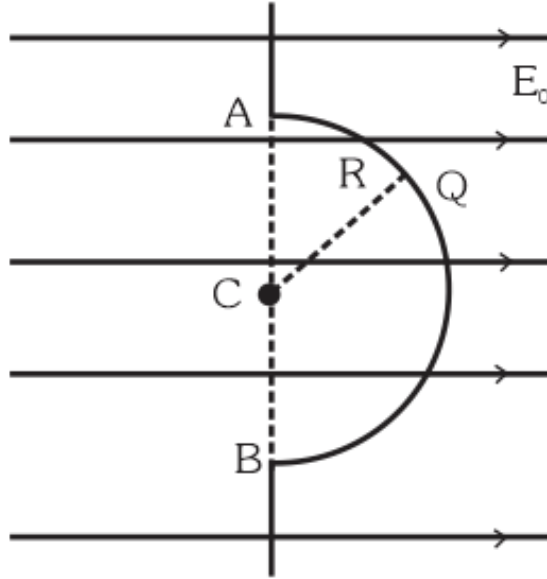


6. हमारे पास 2 आदर्श बैटरियाँ तथा 3 एकजैसे वोल्टमीटर हैं जो आदर्श नहीं हैं। सबसे दांये वाला वोल्टमीटर 6V दर्शाता है। बांयी बैटरी का विद्युतवाहक बल E_1 (V में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

7. मोटी दीवारों वाली कांच की केशिका नली का आन्तरिक व्यास 1.0 mm , बाहरी व्यास 4mm है तथा यह 6 cm लम्बी है। इसे जल के एक बड़े पात्र में सीधी स्थिति में आधा डुबोया जाता है। नली को डूबने से रोकने के लिये इसे कितने बल (mN में) से पकड़ने की आवश्यकता है? कांच का घनत्व जल से दुगुना है। माना कि कांच जल से पूर्णतया गीला हो जाता है तथा जल का पृष्ठ तनाव गुणांक 0.075 N/m है। जल का घनत्व 1000 kg/m^3 है। ($\pi = 3.2$ लें।)
8. एक आवेश $Q = (4\pi)\mu\text{C}$ त्रिज्या 2m वाली एक पतली अर्द्धवृत्ताकार वलय पर एकसमान रूप से वितरित है। प्रारम्भ में वलय एकसमान बाह्य क्षेत्र $\vec{E}_0$ ($|\vec{E}_0| = 2\text{N/C}$) में स्थायी साम्यावस्था में है। वलय ऊर्ध्वाधर अक्ष AB के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। वलय को स्थिर अक्ष AB के सापेक्ष 90° घूर्णन कराने के लिये आवश्यक कार्य (μJ में) की न्यूनतम मात्रा ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

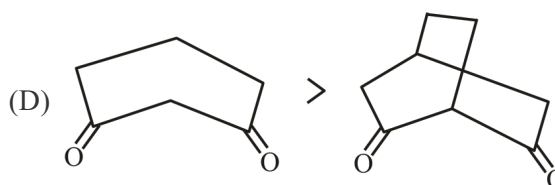
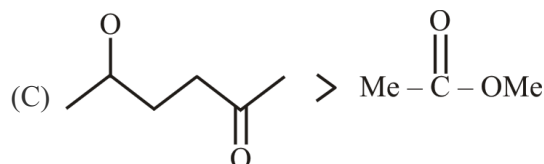
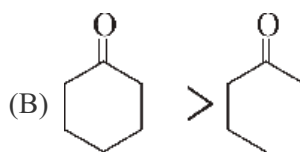
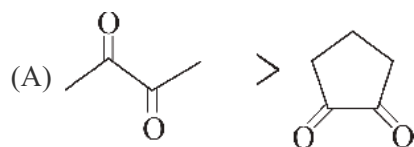
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. कीटो की मात्रा का निम्न में से कौनसा क्रम सही है?



रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न में से कौनसा गलत है?

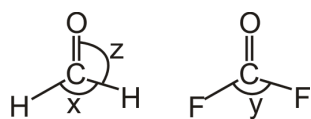
(A) हाइड्रोजनीकरण की उष्मा का क्रम $C-C=C-C-C-C=C-C < C-C-C=C-C=C-C-C$

(B) दहन की उष्मा का क्रम $\triangle > \square > \bigcirc > \bigcirc$

(C) कार्बधनायन के स्थायित्व का क्रम $\text{N}^+ > \text{N}^+ > \text{N}^+$

(D) दहन की उष्मा का क्रम सिस-1,4-बिस-(t-ब्यूटिल) साइक्लोहेक्सेन < ट्रांस-1,4-बिस-(t-ब्यूटिल) साइक्लोहेक्सेन

3. निम्न चित्र के लिये कौनसा सम्बन्ध सही है/हैं?



(A) $x = y = z$

(B) $x = y > z$

(C) $z > 120^\circ$

(D) $x > y$

रफ कार्य के लिए जगह

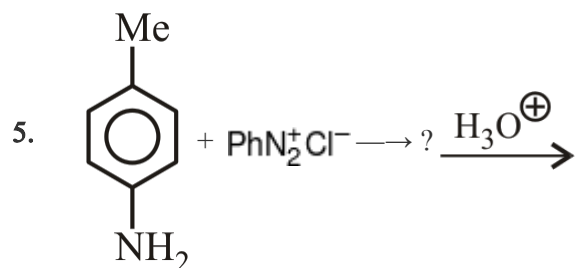
4. निम्न में से कौनसे अभिकर्मकों द्वारा Sn^{2+} तथा Sn^{4+} के मध्य विभेदन किया जा सकता है

(A) तनु HCl माध्यम में H_2S

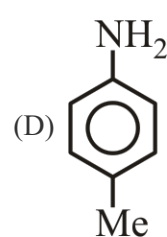
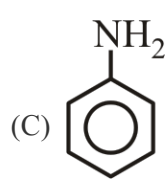
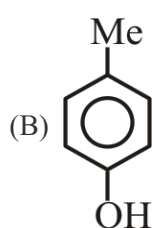
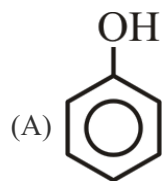
(B) $(\text{NH}_4)_2\text{S}$

(C) आधिक्य NH_4OH

(D) HgCl_2 विलयन



अन्तिम उत्पाद, निम्न में से किसका मिश्रण है?



6. सही कथन चुनिए

(A) चालकता सेलों के सैल नियतांक के मान, सैल में भरे विलयन पर निर्भर नहीं करता है

(B) कॉलराऊश का नियम प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिये वैध होता है लेकिन दुर्बल अपघट्य के लिये नहीं।

(C) तनुता पर एक वैद्युतअपघटित विलयन की चालकता सामान्यतः घटती है जबकि तुल्यांक तथा मोलर चालकता तनुता पर बढ़ती है

(D) लवण सेतु का प्रयोग वैद्युतीय उदासीनता को बनाये रखने के लिए तथा द्रव-द्रव जंक्शन विभव को न्यूनतम करने में किया जाता है

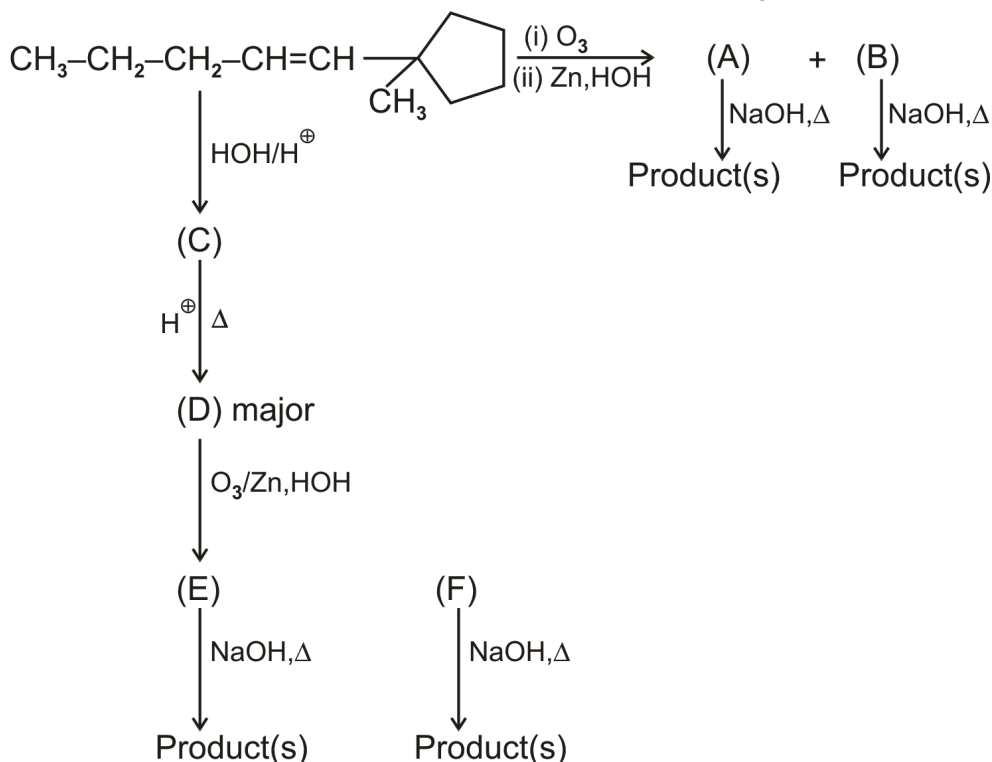
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद



7. उपरोक्त अन्तररूपान्तरणों में निम्न में से कौनसी अभिक्रिया या अभिक्रिया क्रियाविधि सम्मिलित नहीं है?

- (A) इलेक्ट्रॉनस्नेही योगात्मक अभिक्रिया (B) अम्ल क्षार अभिक्रिया
 (C) विलोपन अभिक्रिया (D) मुक्त मूलक संयोजन अभिक्रिया

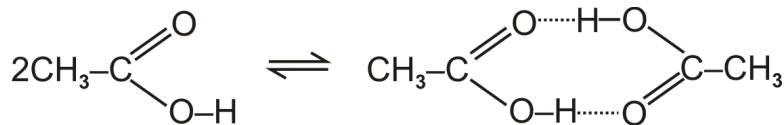
8. A तथा B के निर्माण के दौरान निर्मित ओजोनाइड की संख्या है? (त्रिविम को छोड़कर)

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

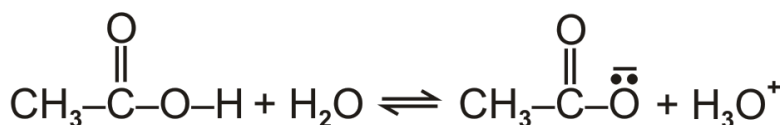
ऐसिटिक अम्ल, अन्तरआण्विक हाइड्रोजन बंधन के निर्माण के कारण द्विलक का निर्माण करता है



Monomer

Dimer

इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक बेंजीन में $1.5 \times 10^2 \text{ M}^{-1}$ तथा जल में $3.6 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1}$ है। बेंजीन में मोनोमर वियोजित नहीं होता है लेकिन जल में मोनोमर वियोजित हो जाता है जिसका अम्ल वियोजन स्थिरांक $2.0 \times 10^{-5} \text{ M}$ है



द्विलक बेंजीन के साथ-साथ जल में वियोजित नहीं होता है

[दिया है : $\log 2 = 0.3$]

9. बेंजीन में 0.1 M ऐसिटिक अम्ल के लिये द्विलक से मोनोमर का मोलर अनुपात है
 (A) 150 : 1 (B) 1 : 150 (C) 5 : 2 (D) 2 : 5
10. जल में 0.1 M ऐसिटिक अम्ल के लिये द्विलक से मोनोमर का मोलर अनुपात है। (जल में ऐसिटिक अम्ल के वियोजन को नगण्य मानते हुए)
 (A) 250 : 1 (B) 1 : 250 (C) 9 : 2500 (D) 2500 : 9

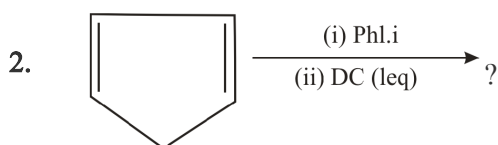
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

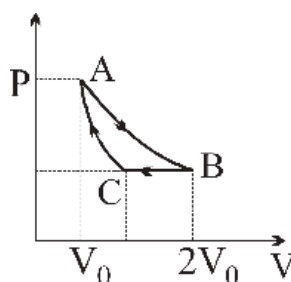
- जब प्रबल अम्ल का 1 gm तुल्यांक, प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है तो उत्सर्जित उष्मा 13.5 Kcal है। जब H_2A का 1 gm तुल्यांक, प्रबल क्षार के विरुद्ध पूर्णरूप से उदासीनीकृत होता है तो 13 Kcal उत्सर्जित होती है। जब $B(OH)_2$ का 1 gm तुल्यांक, प्रबल अम्ल के विरुद्ध पूर्णरूप से उदासीनीकृत होता है तो 10 Kcal उष्मा उत्सर्जित होती है जब H_2A के 1 gm मोल, $B(OH)_2$ द्वारा पूर्णरूप से उदासीनीकृत होता है तो ऐन्थैल्पी परिवर्तन का परिमाण की गणना [kcal में] कीजिये



पाँच सदस्यीय वलय (त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये) रखने वाले उत्पादन की संख्या बताईये :

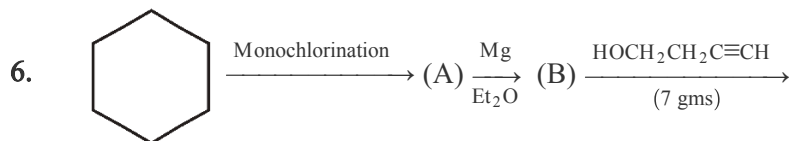
- HSO_4^- तथा $S_3O_6^{2-}$ में समान लम्बाई रखने वाले X-O बंधों की कुल संख्या का योग बताईये
- समतापीय प्रसार AB, समदाबीय सम्पीड़न BC तथा रूद्धोष्मीय सम्पीड़न CA से मिलकर बने ABCA चक्र में चक्र की % दक्षता ज्ञात कीजिये (अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए)

[दिया है : $T_A = T_B = 400\text{ K}$; $\gamma = 1.5$, $\ln 2 = 0.693$, $2^{\frac{1}{3}} = 1.26$]



रफ कार्य के लिए जगह

5. $[Ma_3b_3]^{n\pm}$ के मर तथा फेस समावयवी से केवल एक 'a' का 'b' द्वारा प्रतिस्थापन पर प्राप्त उत्पाद के समावयवियों की संख्या क्रमशः X तथा Y है तो $x + y$ ज्ञात कीजिए



उपरोक्त अभिक्रिया में कितने ग्राम साइक्लोहेक्सेन निर्मित होगी (प्रत्येक पद में 100% लब्धि पर विचार कीजिये)

7. 0.1 M HCOOH के अम्ल वियोजन नियतांक (K_a) की गणना कीजिये यदि इसका विलयन 50Ω का प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। जब इसे ऐसे सैल में भरा जाता है जिसमें समांतर इलेक्ट्रोड 4 cm की दूरी पर स्थित है तथा इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10 cm^2 है दिया है : $\Lambda_m^\infty [\text{Ca}(\text{HCOO})_2] = 230 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$
 $\Lambda_m^\infty [\text{CaCl}_2] = 280 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$
 $\Lambda_m^\infty [\text{HCl}] = 425 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$
 [अपने उत्तर को 10^5 के साथ गुणा करके भरिये]
8. 109% ओलियम में ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिये

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि $A = \int_0^{\infty} \frac{\sin x \, dx}{x}$ हो, तो $\int_0^{\infty} \frac{\sin ax \cos bx}{x} \, dx$ का मान अवश्य ही होगा

- (A) A if $a > b > 0$ (B) $2A$ if $a + b = 0$ (C) $\frac{A}{a + b}$ (D) 0 if $b > a > 0$

2. चतुष्फलक OABC का आयतन $\frac{2}{3}$ वर्ग इकाई है। यदि $BC = \sqrt{2}$, $\angle AOB = \frac{\pi}{4}$ तथा $OA + OB = 4$ हो, तो

- (A) $\triangle AOB$ का क्षेत्रफल $\sqrt{2}$ घन इकाई से अधिक नहीं हो सकता है।
(B) शीर्ष C से विपरीत आधार पर खींचे गये शीर्षलम्ब की लम्बाई $\sqrt{2}$ इकाई है।
(C) $AB = \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}$
(D) $AC = \sqrt{10 - 4\sqrt{2}}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. फलन $f(x) = x \cos \frac{1}{x}$, $x \geq 1$ के लिये
- (A) कम से कम एक x के लिये अन्तराल $[1, \infty)$ में $f(x+2) - f(x) < 2$ है।
- (B) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$
- (C) अन्तराल $[1, \infty)$ में सभी x के लिये $f(x+2) - f(x) > 2$ है।
- (D) अन्तराल $[1, \infty)$ में $f'(x)$ निरन्तर ह्रासमान है।
4. दो संकेन्द्रीय वृत्त जिनके केन्द्र $(1, 2)$ पर है तथा त्रिज्यायें r तथा $2r$ है। वृत्त $x^2 + y^2 + 2x - 7y - 2 = 0$, इन वृत्तों को इस प्रकार काटता है कि एक वृत्त के साथ उभयनिष्ठ जीवा दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्तों का समीकरण हो सकता है
- (A) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$
- (B) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$
- (C) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 16$
- (D) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = \frac{81}{16}$
5. माना $y = f(x)$ एक फलन है जो अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{3y + 18 + 14x}{x}$ को संतुष्ट करता है तथा $f(1) = -12$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे?
- (A) $y = f(x)$ एकैकी फलन है।
- (B) $f(x) = 0$ के तीन विभिन्न वास्तविक मूल है।
- (C) $\int_{-1}^1 f(x) dx = -12$
- (D) $[-2, -1]$ में रोल प्रमेय लागू है।
6. माना $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{bx + acx^2} - b|x|}{x}$, जहाँ a, b, c विभिन्न धनात्मक वास्तविक संख्यायें हो, तो सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिये।
- (A) यदि a, b, c समान्तर श्रेढ़ी में है, तो $L > 0$ होगा
- (B) यदि a, b, c हरात्मक श्रेढ़ी में है, तो $L < 0$ होगा
- (C) यदि a, b, c गुणोत्तर श्रेढ़ी में है, तो $L = 0$ होगा
- (D) सभी a, b, c के लिये $L = 0$ होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

घनीय समीकरण $x^3 - 4x^2 + 6x - 5 = 0$ के मूल p, q, r हैं।

7. $\frac{p^2}{r^2 + q^2} + \frac{q^2}{p^2 + r^2} + \frac{r^2}{p^2 + q^2}$ का मान है
- (A) $\frac{171}{41}$ (B) $-\frac{171}{41}$
 (C) $-\frac{31}{41}$ (D) इनमें से कोई नहीं
8. $p^3q^3 + q^3r^3 + r^3p^3$ का मान है
- (A) -69 (B) 69
 (C) 24 (D) -24

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना z_1, z_2 दो सम्मिश्र संख्यायें इस प्रकार हैं कि $|z_1| = a$ तथा $|z_2| = b$ है जो समीकरण $3z_1^2 - 2z_1z_2 + 2z_2^2 = 0$ को संतुष्ट करती हैं तथा $\operatorname{Re} \left(\frac{z_1 - 2}{z_1 + 2} \right) = 0$ है। z_1, z_2 तथा मूल बिन्दु के संगत सम्मिश्र समतल में क्रमशः बिन्दु P, Q तथा O है।

9. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उत्केन्द्रता है

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{3}$

10. ΔOPQ का क्षेत्रफल है

(A) $\sqrt{5}$

(B) $2\sqrt{5}$

(C) $3\sqrt{5}$

(D) $4\sqrt{5}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिये माना $g(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \left((x+1)^{r+1} - x^{r+1} \right)^{\frac{1}{r}}$ है। तब $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x}$ है
2. सभी $n \geq 1$ के लिये, माना $a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\sin\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)}{\cos^2\left(\frac{(k-1)\pi}{2n}\right) \cos^2\frac{k\pi}{2n}}$ है। तब $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^3 a_n}{n^3}$ है
3. माना समष्टि में चार बिन्दु A, B, C, D है जिसके निर्देशांक (x, y, z) है जो $x^4 + y^4 + z^4 + 1 = 4xyz$ को संतुष्ट करते हैं, तब चतुष्फलक ABCD का आयतन है
4. माना $A = \int_0^{\pi/2} \cot \frac{\theta}{2} (1 - \cos^n \theta) d\theta$ तथा
 $B = {}^nC_1 - \frac{1}{2} \cdot {}^nC_2 + \frac{1}{3} \cdot {}^nC_3 - \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n} \cdot {}^nC_n$
 है। तब $\frac{A}{B}$ है

रफ कार्य के लिए जगह

5. यदि A, कोटि 3 का वर्ग आव्यूह है जो $\text{trace}(A) = 4$, $\text{trace}(A^2) = 10$ तथा $\text{trace}(A^3) = 28$ को संतुष्ट करता है, तो $|A|$ का मान है
6. आयताकार अतिपरवलय $xy = -c^2$ तथा परवलय $x^2 = -4by$ के प्रतिच्छेद बिन्दु पर अतिपरवलय तथा परवलय की स्पर्श रेखायें x-अक्ष के साथ क्रमशः θ_1 तथा θ_2 बनाती हैं। $2\tan \theta_1 + \tan \theta_2$ का मान ज्ञात कीजिये
7. मुजरबंध (palindrome) को 1000 तथा 10000 के मध्य यादृच्छया चुना जाता है। यदि इसके 7 से विभाजित होने की प्रायिकता $\frac{p}{10}$ तथा इसके 11 से विभाजित होने की प्रायिकता $\frac{q}{10}$ तथा इसके 13 से विभाजित होने की प्रायिकता $\frac{r}{10}$ है, तो $(p + q + r)$ का मान है
8. श्रीमान A के पास दो निष्पक्ष पांसे हैं जिसमें एक पांसे के फलकों पर संख्यायें 2 से 7 तक तथा दूसरे पांसे के फलकों पर संख्यायें 4 से 9 तक हैं। दो बार, वह यादृच्छिक रूप से एक पांसे को चुनता है (प्रत्येक पांसे की समाकन संभावना है) तथा फेंकता है। यदि यह ज्ञात है कि परिणामी दो बार फेंकने का योग 10 है तो उसके द्वारा एक ही पांसे को दो बार फेंकने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) है, तो $(n - m)$ का न्यूनतम मान है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान